

Чек-лист

Высоты, площади и биссектрисы треугольника

Геометрия · подготовка к ОГЭ

София Кальней

3 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней



1. Главная идея занятия

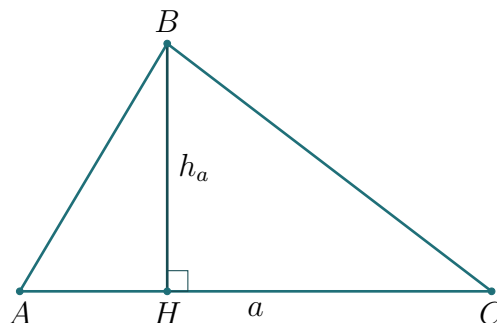
В задачах на высоты и биссектрисы удобно связывать один и тот же треугольник с несколькими известными формулами. Центральные инструменты занятия:

- площадь треугольника и формула Герона;
- два прямоугольных треугольника после проведения высоты;
- площадь через две стороны и синус угла между ними;
- формулы длины биссектрисы.

Практический ориентир. Если в задаче появляется высота, сразу ищите способ выразить площадь или используйте прямоугольные треугольники. Если появляется биссектриса, отметьте равные половины угла и проверьте, какая формула использует известные данные.

2. Высота через площадь

Пусть в $\triangle ABC$ высота BH проведена к стороне $AC = a$.



Если известна площадь S , то

$$S = \frac{1}{2}ah_a \implies h_a = \frac{2S}{a}.$$

Если известны три стороны a, b, c , сначала используйте формулу Герона:

$$p = \frac{a+b+c}{2}, \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Пример занятия. Для сторон 10, 17, 21:

$$p = 24, \quad S = \sqrt{24 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 3} = 84,$$

поэтому высота к стороне 21 равна

$$h = \frac{2 \cdot 84}{21} = 8.$$

3. Та же высота через два прямоугольных треугольника

Обозначим $AH = y$, тогда $HC = a - y$. Для той же высоты $BH = x$ получаем две теоремы Пифагора:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = AB^2, \\ x^2 + (a - y)^2 = BC^2. \end{cases}$$

Удобный ход — **вычесть уравнения**. Тогда x^2 исчезает, находится y , после чего x восстанавливается из любого уравнения.

Для треугольника со сторонами 10, 17, 21:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ x^2 + (21 - y)^2 = 289. \end{cases}$$

После вычитания получается $y = 6$, затем $x^2 = 100 - 36 = 64$, значит $x = 8$.

Когда метод особенно полезен. Когда высота делит фигуру на два прямоугольных треугольника с удобными сторонами или когда площадь вычислять громоздко.

4. Площадь через две стороны и синус угла

Если известны стороны b и c и угол A между ними, то

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A.$$

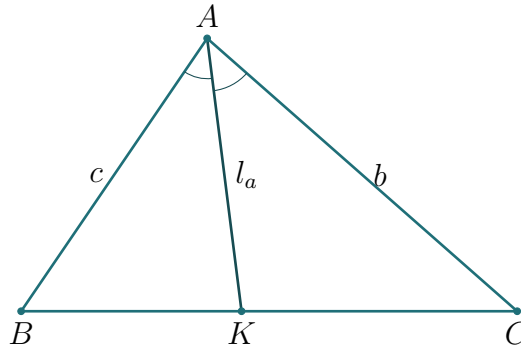
Эта формула работает для любой пары сторон, если в формуле стоит **угол между выбранными сторонами**.

Мини-пример. Если $b = 8$, $c = 11$, $A = 30^\circ$, то

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 11 \cdot \sin 30^\circ = 22.$$

5. Биссектриса: формула через половину угла

Пусть AK — биссектриса угла A в $\triangle ABC$.



Пусть $\angle A = 2\alpha$. Сравнение площади всего треугольника с суммой площадей $\triangle ABK$ и $\triangle ACK$ даёт:

$$\frac{1}{2}bc \sin 2\alpha = \frac{1}{2}l_a(c + b) \sin \alpha.$$

Используя $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, получаем

$$l_a = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b + c}.$$

Смысл вывода. Одна и та же площадь выражается двумя способами: сразу для большого треугольника и как сумма площадей двух треугольников, образованных биссектрисой.

6. Биссектриса: формула через отрезки противоположной стороны

Если биссектриса AK делит сторону BC на отрезки $BK = m$ и $KC = n$, то

$$AK^2 = AB \cdot AC - BK \cdot KC.$$

То есть

$$l_a^2 = bc - mn.$$

Формула особенно удобна, когда длины BK и KC уже известны или легко находятся по теореме о биссектрисе:

$$\frac{BK}{KC} = \frac{AB}{AC}.$$

7. Что обязательно проверять

- В формуле $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ угол A должен лежать **между** сторонами b и c .
- Высота — положительная длина, поэтому из $h^2 = q$ берём $h = \sqrt{q}$.
- После проведения высоты подпишите оба отрезка основания: например, $AH = y$, $HC = a - y$.
- В формуле биссектрисы $l_a^2 = bc - mn$ произведение mn относится к двум частям стороны, которую пересекает биссектриса.
- Перед вычислениями проверьте, что стороны образуют треугольник.
- Корни и дроби можно оставлять в точном виде, если условие не требует десятичного приближения.

Алгоритм: как искать высоту треугольника



Тренировочный блок · Путь А

10 задач. Решайте по порядку: от прямого применения формул к сочетанию нескольких идей.

1. В треугольнике стороны равны 6, 8 и 10. Найдите высоту, проведённую к стороне 10.
2. В треугольнике стороны равны 13, 14 и 15. Найдите высоту, проведённую к стороне 14, используя формулу Герона.
3. В треугольнике ABC даны $AB = 15$, $BC = 20$, $AC = 25$. Высота BH проведена к AC . Решите задачу через два прямоугольных треугольника: найдите AH и BH .
4. Две стороны треугольника равны 8 и 11, угол между ними равен 30° . Найдите площадь треугольника.
5. Площадь треугольника равна 30. Одна сторона равна 12, а высота проведена к этой стороне. Найдите высоту.
6. В треугольнике две стороны, образующие угол 60° , равны 6 и 8. Найдите длину биссектрисы этого угла по формуле через косинус половины угла.
7. В $\triangle ABC$ биссектриса AK проведена к стороне BC . Известно: $AB = 10$, $AC = 15$, $BC = 20$. Найдите BK , KC и AK .
8. Стороны треугольника равны 7, 8 и 9. Найдите высоту, проведённую к стороне 9. Ответ запишите в точном виде.
9. Две стороны треугольника равны 8 и 10, угол между ними равен 120° . Найдите площадь треугольника.
10. В треугольнике со сторонами 13, 14, 15 к стороне 14 проведены высота и биссектриса из противоположной вершины. Найдите длины обеих линий.

Ответы

№	Ответ
1	$\frac{24}{5} = 4,8.$
2	12.
3	$AH = 9, BH = 12.$
4	22.
5	5.
6	$\frac{24\sqrt{3}}{7}.$
7	$BK = 8, KC = 12, AK = 3\sqrt{6}.$
8	$\frac{8\sqrt{5}}{3}.$
9	$20\sqrt{3}.$
10	высота 12, биссектриса $\frac{3\sqrt{65}}{2}.$

Самопроверка: если ответ на высоту превышает обе прилежащие стороны, вернитесь к вычислению площади или к теореме Пифагора.